CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 143
PLC e Ladder

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro associate / parametri / PMC

Obiettivo didattico: Comprendere il ruolo della PMC FANUC e il dialogo CNC–PMC, con particolare attenzione alla gestione degli M-code personalizzati.

Avvertenza tecnica e di sicurezza. Gli esempi che usano G123, M150 o M151 sono ipotetici e non devono essere eseguiti sulla CMZ senza aver verificato la tabella codici, i parametri, le opzioni e la documentazione OEM. Le modifiche a parametri CNC, PMC/Ladder, interblocchi o programmi O9000 devono essere eseguite solo da personale autorizzato, con backup e procedura di ripristino.

Metodo di lettura: le parti indicate come standard descrivono il comportamento documentato FANUC; le parti indicate come dipendenti dalla macchina richiedono conferma sul manuale della specifica CMZ TA, sulla versione software e sulle opzioni installate.

1. Teoria e principio di funzionamento

Nel sistema FANUC il controllo numerico gestisce interpretazione del programma, interpolazione e servo; la PMC (Programmable Machine Controller) gestisce molte sequenze macchina: consensi, porte, serraggi, pompe, torretta, lubrificazione, convogliatore e segnali di stato. Il programma Ladder è la logica sequenziale che collega ingressi, condizioni, temporizzazioni e uscite.

Nel modello concettuale più comune, X rappresenta ingressi dalla macchina alla PMC e Y le uscite dalla PMC verso attuatori. F rappresenta segnali dal CNC verso PMC e G segnali dalla PMC verso CNC. R sono relè interni, K keep relay, T timer, C counter e D data table. La mappa effettiva, gli indirizzi e i path devono essere verificati nel PMC Programming Manual e nella ladder CMZ.

Per un normale M-code, il CNC mette a disposizione il valore del codice e attiva lo strobe MF. La PMC riconosce il codice, verifica le condizioni e comanda la sequenza. Quando l'operazione è completata, la PMC restituisce il segnale FIN (o il segnale di completamento dell'interfaccia high-speed), consentendo al CNC di proseguire. Il CNC può restare in attesa se FIN non arriva.

FANUC documenta anche un'interfaccia high-speed M/S/T/B con segnali di completamento separati, selezionata da parametri. Non si deve quindi assumere che ogni macchina utilizzi esattamente gli stessi segnali o la stessa temporizzazione. I simboli MF e FIN sono concetti funzionali; gli indirizzi reali dipendono dalla configurazione.

Un M-code intercettato dal CNC come chiamata macro associata non segue il normale percorso PMC della funzione ausiliaria. È quindi fondamentale identificare prima se il codice è: macro M-code (6080–6089), subprogram M-code (6071–6079) o M-code macchina gestito dalla ladder.

2. Sintassi e riferimenti tecnici

```
Schema funzionale, non ladder eseguibile:

CNC -> PMC: codice M + strobe MF
PMC: decodifica M-code
PMC: verifica interblocchi / ingressi X / relè R
PMC -> macchina: uscita Y verso attuatore
Macchina -> PMC: sensore di conferma X
PMC -> CNC: FIN / completamento
CNC: passa al blocco successivo

Famiglie di indirizzi comuni: X, Y, F, G, R, K, T, C, D.
La mappa reale è OEM e può essere multi-path.
```

3. Esempio completo

```
O0143 (PROGRAMMA DI STUDIO - M CODE OEM NON SPECIFICATO)
N10 G97 S400
N20 M150 (SOLO SE LA TABELLA CMZ DEFINISCE M150 COME FUNZIONE PLC)
N30 (IL CNC ATTESA IL COMPLETAMENTO PMC SE PREVISTO)
N40 M30

ATTENZIONE: se M150 è associato in 6080–6089 a una macro,
il CNC lo intercetta e non è la normale funzione ladder.
```

4. Commento riga per riga

N20 — M150 è volutamente generico. La funzione fisica e la presenza di una rung di decodifica devono essere confermate sulla macchina.

N30 — Se la funzione è un normale M-code ausiliario, il CNC attende il completamento secondo interfaccia e logica impostate.

Alternativa macro — Se M150 è mappato in 6080–6089, la chiamata è gestita dal CNC come macro O902x.

Sicurezza — La ladder può gestire interblocchi, ma non si deve bypassare o forzare la logica di sicurezza.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Fase	Elemento	Azione
1	CNC	Emette codice M e strobe
2	PMC Ladder	Decodifica il codice e valuta i consensi
3	Uscite Y	Comanda l'attuatore previsto
4	Ingressi X	Riceve conferma da sensori
5	PMC	Verifica completamento e invia FIN
6	CNC	Prosegue il programma

La simulazione è logica e didattica. I valori e i percorsi devono essere verificati sul controllo reale; una tabella parametri non sostituisce la verifica della configurazione OEM.

6. Varianti e casi d'uso

• PMC con interfaccia M/S/T/B convenzionale: handshake tramite strobe e FIN.

• PMC con interfaccia high-speed: segnali di completamento dedicati e parametri di selezione.

• Macchina multi-path: indirizzi e interfacce possono essere separati per percorso.

• Codici M interni CNC (M00/M01/M02/M30/M98/M99) o associati a macro: non sono equivalenti a una normale rung M-code.

• PMC con più moduli o ladder separate: sequenze di macchina e sicurezza possono essere distribuite su più programmi.

7. Errori comuni

1. Credere che tutti i codici M siano gestiti dalla ladder.

2. Confondere F e G: la direzione del segnale è fondamentale.

3. Interpretare un FIN mancante senza verificare prima quale interfaccia è configurata.

4. Modificare ladder in produzione senza backup e autorizzazione.

5. Forzare ingressi/uscite per superare un interblocco.

6. Usare indirizzi copiati da un'altra CMZ o da un'altra PMC.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e Macro B

Standard FANUC: le tabelle e le regole di richiamo sono definite nei manuali FANUC per la famiglia 30i/31i/32i Model B e dipendono dalle opzioni/parametri previsti. ISO tipo A: il sistema ISO/G-code A riguarda l'interpretazione dei codici G e dei cicli del tornio; non è il linguaggio Macro B e non attiva automaticamente le macro associate. Prima di assegnare un G-code bisogna verificare che non sia già usato dal sistema G-code attivo o da una funzione OEM. Macro B: è il linguaggio parametrico che gestisce variabili, espressioni, condizioni, argomenti e flusso; il richiamo associato è un meccanismo di invocazione della macro.

La teoria e i simboli sono FANUC; indirizzi, numero di PMC, ladder, interblocchi, temporizzazioni, I/O e funzione degli M-code sono specifici della CMZ TA. Consultare il backup ladder e lo schema elettrico aggiornato.

Riferimenti di studio: FANUC B-64513EN, PMC Programming Manual; FANUC B-64485EN, Maintenance Manual; FANUC B-64482EN, Descriptions; manuale elettrico CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Che cosa rappresentano X e Y nella mappa PMC comune?
Soluzione: X ingressi macchina verso PMC; Y uscite PMC verso macchina.

Esercizio 2. Che cosa rappresentano F e G?
Soluzione: F segnali dal CNC alla PMC; G segnali dalla PMC al CNC.

Esercizio 3. Che cosa fa FIN?
Soluzione: Comunica al CNC il completamento della funzione ausiliaria, secondo l'interfaccia configurata.

Esercizio 4. Una chiamata macro M-code 608x deve essere diagnosticata come normale rung PLC?
Soluzione: No: il CNC intercetta il codice e richiama la macro internamente.

10. Checklist di verifica

☐ Identificare se il codice è macro CNC o M-code gestito dalla PMC.

☐ Consultare la ladder e lo schema I/O aggiornati della CMZ.

☐ Verificare interblocchi e feedback, senza forzare segnali.

☐ Controllare il corretto completamento FIN/interfaccia high-speed.

11. Audit tecnico della lezione

Le informazioni numeriche sui parametri sono riferimenti della famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B e non costituiscono una dichiarazione che ogni opzione sia installata sulla CMZ TA in uso. La compatibilità effettiva va confermata con manuale, parametri letti, opzioni e documentazione OEM. Gli esempi con codici personalizzati sono dimostrativi e non sono una configurazione consigliata.